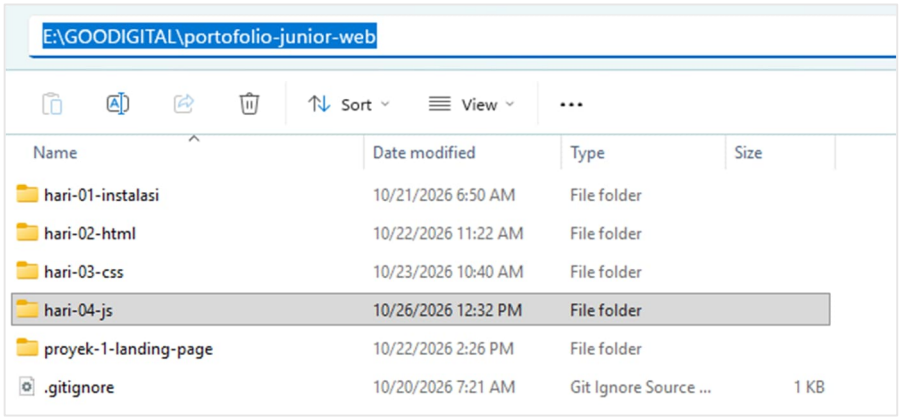
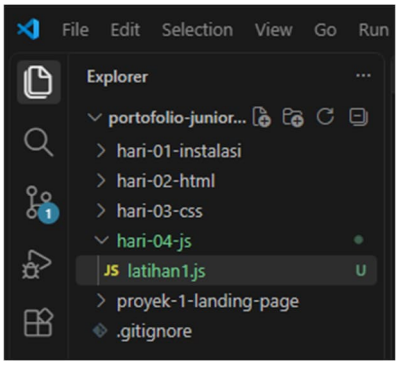
Modul Hari 4 - JavaScript Dasar dan Pemrograman Terstruktur I

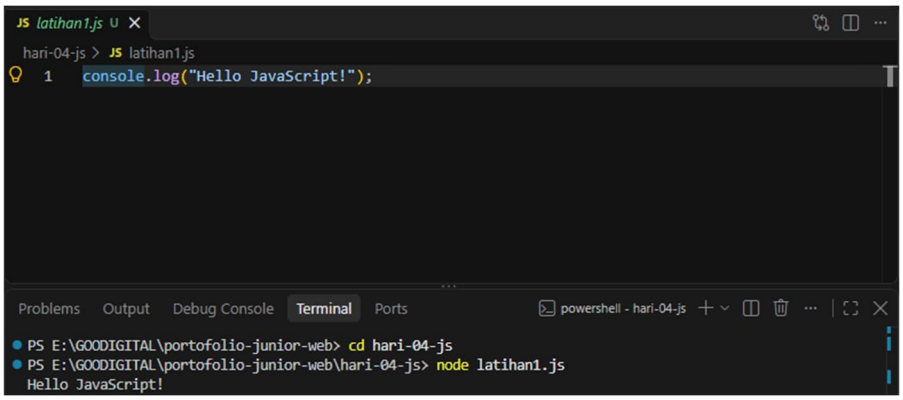
Lab 1 - Console dan Variabel

1. Membuat File JavaScript dan Menjalankan Node.js

- Membuat folder hari-04-js.
- Membuat file latihan1.js.
- Menjalankan program dengan node latihan1.js.







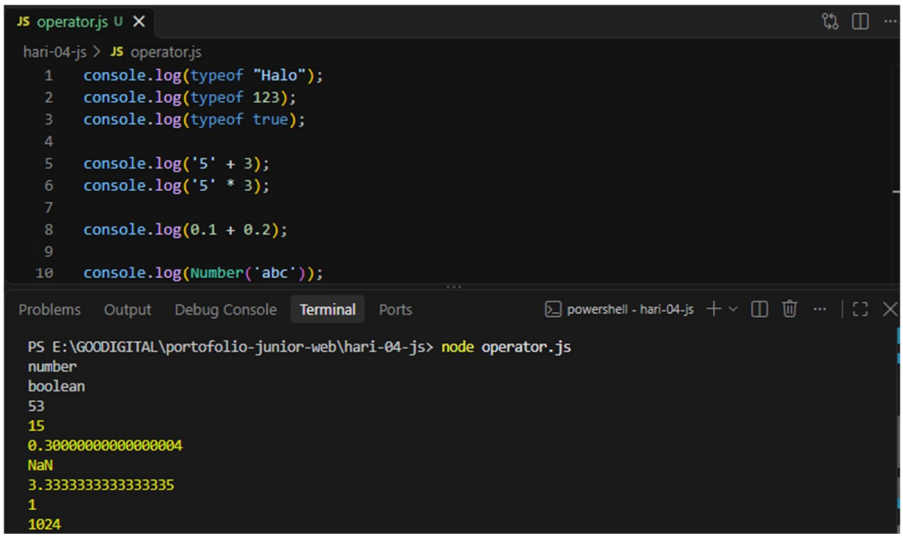
2. Variabel dan Template Literal

- Membuat variabel nama, umur, tinggiBadan, dan statusAktif.
- Menampilkan nilai menggunakan template literal.



3. Tipe Data dan Operator

- Mengidentifikasi tipe data menggunakan typeof.
- Menguji operasi aritmetika dan konversi tipe data.
- Mengamati karakteristik perhitungan pada JavaScript.



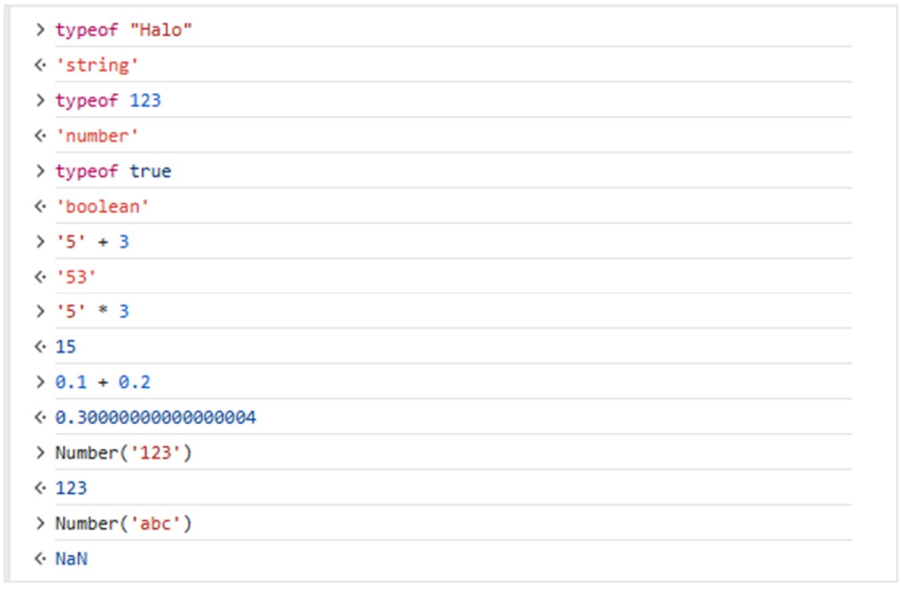
4. Perhitungan Sederhana

- Menghitung luas dan keliling lingkaran.
- Menghitung jumlah detik dalam satu hari.
- Melakukan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit.



5. Pengujian di Browser Console

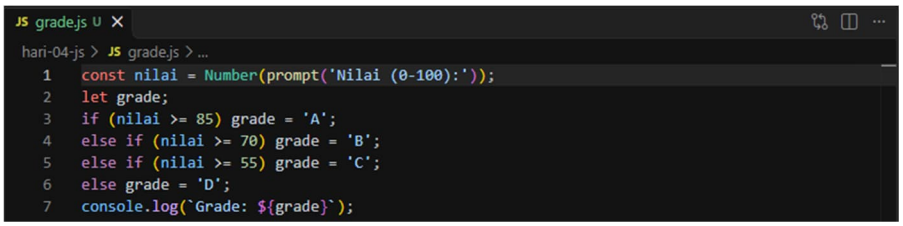
- Menjalankan ekspresi JavaScript melalui Browser Console.
- Mengamati hasil perhitungan dan tipe data secara langsung.
- Menguji perilaku angka desimal pada JavaScript.
- Nilai 0.1 + 0.2 tidak menghasilkan tepat 0.3 karena komputer menyimpan angka desimal dalam format biner (binary floating-point). Nilai 0.1 dan 0.2 tidak dapat direpresentasikan secara tepat dalam biner sehingga terjadi pembulatan kecil saat disimpan. Akibatnya, hasil penjumlahan yang ditampilkan menjadi 0.30000000000000004 bukan 0.3.



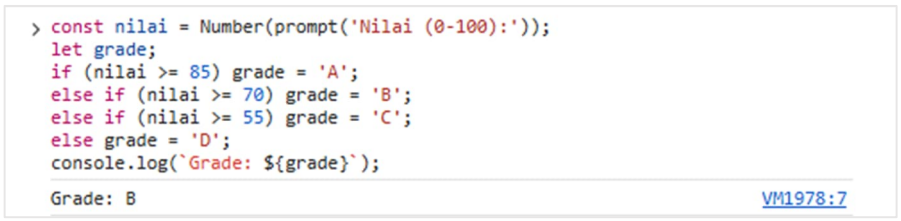
Lab 2 - Percabangan

1. Program Konversi Nilai ke Grade

- Menggunakan percabangan if, else if, dan else.
- Menampilkan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan.
- Menguji program dengan beberapa nilai masukan.



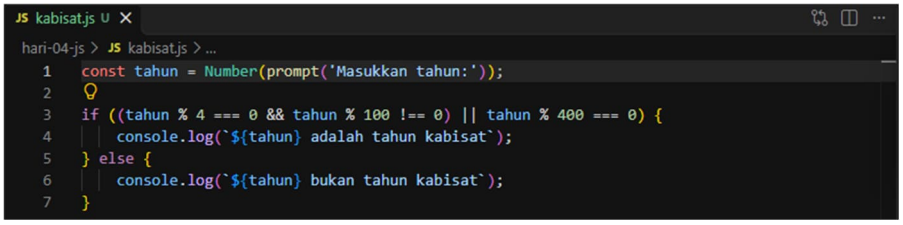
```
JS grade.js U
hari-04-js > JS grade.js > ...
1  const nilai = Number(prompt('Nilai (0-100):'));
2  let grade;
3  if (nilai >= 85) grade = 'A';
4  else if (nilai >= 70) grade = 'B';
5  else if (nilai >= 55) grade = 'C';
6  else grade = 'D';
7  console.log(`Grade: ${grade}`);
```



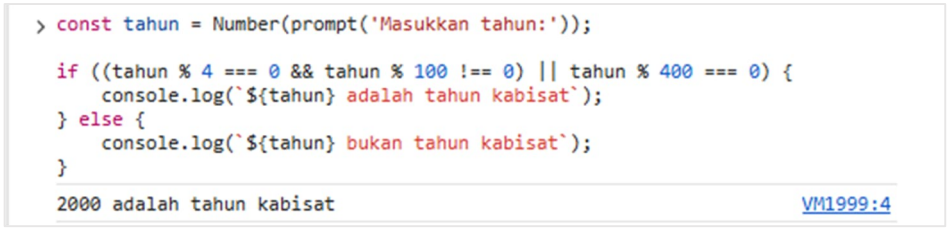
```
> const nilai = Number(prompt('Nilai (0-100):'));
  let grade;
  if (nilai >= 85) grade = 'A';
  else if (nilai >= 70) grade = 'B';
  else if (nilai >= 55) grade = 'C';
  else grade = 'D';
  console.log(`Grade: ${grade}`);
Grade: B                                          VM1978:7
```

2. Program Tahun Kabisat

- Menerapkan operator logika pada percabangan.
- Menentukan tahun kabisat.
- Menguji program dengan beberapa tahun masukan.



```
JS kabisat.js U
hari-04-js > JS kabisat.js > ...
1  const tahun = Number(prompt('Masukkan tahun:'));
2
3  if ((tahun % 4 === 0 && tahun % 100 !== 0) || tahun % 400 === 0) {
4      console.log(`${tahun} adalah tahun kabisat`);
5  } else {
6      console.log(`${tahun} bukan tahun kabisat`);
7  }
```



```
> const tahun = Number(prompt('Masukkan tahun:'));

  if ((tahun % 4 === 0 && tahun % 100 !== 0) || tahun % 400 === 0) {
      console.log(`${tahun} adalah tahun kabisat`);
  } else {
      console.log(`${tahun} bukan tahun kabisat`);
  }
2000 adalah tahun kabisat                         VM1999:4
```

3. Bilangan Ganjil/Genap dan Positif/Negatif/Nol

- Membuat pseudocode.
- Menerapkan percabangan untuk menentukan kategori bilangan.
- Menguji program.

```
# Bilangan Ganjil/Genap dan Positif/Negatif/Nol

Mulai

Input bilangan

Jika bilangan > 0
    status = Positif
Jika bilangan < 0
    status = Negatif
Jika bilangan = 0
    status = Nol

Jika bilangan % 2 = 0
    jenis = Genap
Jika tidak
    jenis = Ganjil

Tampilkan status
Tampilkan jenis

Selesai
```

JS bilangan.js U

hari-04-js > JS bilangan.js > ...

```
1  const bilangan = Number(prompt("Masukkan bilangan:"));
2
3  let kategori;
4  let jenis;
5
6  if (bilangan > 0) {
7      kategori = "Positif";
8  } else if (bilangan < 0) {
9      kategori = "Negatif";
10 } else {
11     kategori = "Nol";
12 }
13
14 if (bilangan % 2 === 0) {
15     jenis = "Genap";
16 } else {
17     jenis = "Ganjil";
18 }
19
20 console.log(`Bilangan: ${bilangan}`);
21 console.log(`Kategori: ${kategori}`);
22 console.log(`Jenis: ${jenis}`);
```

```
> const bilangan = Number(prompt("Masukkan bilangan:"));

  let kategori;
  let jenis;

  if (bilangan > 0) {
      kategori = "Positif";
  } else if (bilangan < 0) {
      kategori = "Negatif";
  } else {
      kategori = "Nol";
  }

  if (bilangan % 2 === 0) {
      jenis = "Genap";
  } else {
      jenis = "Ganjil";
  }

  console.log(`Bilangan: ${bilangan}`);
  console.log(`Kategori: ${kategori}`);
  console.log(`Jenis: ${jenis}`);
```

```
Bilangan: 75                                    VM2013:20
Kategori: Positif                               VM2013:21
Jenis: Ganjil                                   VM2013:22
```

4. Tarif Parkir

- Membuat pseudocode.
- Menghitung tarif parkir berdasarkan durasi parkir.
- Menguji program.

```
# Tarif Parkir

Mulai

Input lamaParkir

Jika lamaParkir <= 2
    tarif = 3000
Jika tidak
    tarif = 3000 + ((lamaParkir - 2) x 2000)

Jika tarif > 15000
    tarif = 15000

Tampilkan tarif

Selesai
```

parkir.js U

hari-04-js > parkir.js > ...

```
const lamaParkir = Number(prompt("Masukkan lama parkir (jam):"));

let tarif;

if (lamaParkir <= 2) {
    tarif = 3000;
} else {
    tarif = 3000 + ((lamaParkir - 2) * 2000);
}

if (tarif > 15000) {
    tarif = 15000;
}

console.log(`Lama parkir: ${lamaParkir} jam`);
console.log(`Tarif parkir: Rp${tarif}`);
```

```
> const lamaParkir = Number(prompt("Masukkan lama parkir (jam):"));

  let tarif;

  if (lamaParkir <= 2) {
      tarif = 3000;
  } else {
      tarif = 3000 + ((lamaParkir - 2) * 2000);
  }

  if (tarif > 15000) {
      tarif = 15000;
  }

  console.log(`Lama parkir: ${lamaParkir} jam`);
  console.log(`Tarif parkir: Rp${tarif}`);
  Lama parkir: 4 jam                                    VM2027:15
  Tarif parkir: Rp7000                                  VM2027:16
```

5. Kalkulator Sederhana

- Membuat pseudocode.
- Menerapkan percabangan switch.

- Menguji program.

```
# Kalkulator Sederhana

Mulai

Input angka1
Input operator
Input angka2

Switch operator

    +
        hasil = angka1 + angka2

    -
        hasil = angka1 - angka2

    *
        hasil = angka1 x angka2

    /
        Jika angka2 = 0
            Tampilkan "Tidak bisa dibagi nol"
        Jika tidak
            hasil = angka1 / angka2

Tampilkan hasil

Selesai
```



```
> const angka1 = Number(prompt("Angka pertama:"));
  const operator = prompt("Operator (+, -, *, /):");
  const angka2 = Number(prompt("Angka kedua:"));

  let hasil;

  switch (operator) {
      case "+":
          hasil = angka1 + angka2;
          break;

      case "-":
          hasil = angka1 - angka2;
          break;

      case "*":
          hasil = angka1 * angka2;
          break;

      case "/":
          if (angka2 === 0) {
              hasil = "Tidak bisa dibagi nol";
          } else {
              hasil = angka1 / angka2;
          }
          break;

      default:
          hasil = "Operator tidak valid";
  }

  console.log(`Hasil: ${hasil}`);
  Hasil: 2627                                                    VM2054:32
```

6. Penentu BMI

- Membuat pseudocode.
- Menentukan kategori BMI.
- Menguji program.

```
# Penentu BMI

Mulai

Input berat
Input tinggi

BMI = berat / (tinggi × tinggi)

Jika BMI < 18.5
    kategori = Kurang

Jika BMI >= 18.5 dan BMI < 25
    kategori = Normal

Jika BMI >= 25 dan BMI < 30
    kategori = Lebih

Jika BMI >= 30
    kategori = Obesitas

Tampilkan BMI
Tampilkan kategori

Selesai
```

JS bmi.js U

hari-04-js > JS bmi.js > ...

```js
const berat = Number(prompt("Berat badan (kg):"));
const tinggi = Number(prompt("Tinggi badan (m):"));

const bmi = berat / (tinggi * tinggi);

let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurang";
} else if (bmi < 25) {
    kategori = "Normal";
} else if (bmi < 30) {
    kategori = "Lebih";
} else {
    kategori = "Obesitas";
}

console.log(`BMI: ${bmi.toFixed(2)}`);
console.log(`Kategori: ${kategori}`);
```

```
> const berat = Number(prompt("Berat badan (kg):"));
  const tinggi = Number(prompt("Tinggi badan (m):"));

  const bmi = berat / (tinggi * tinggi);

  let kategori;

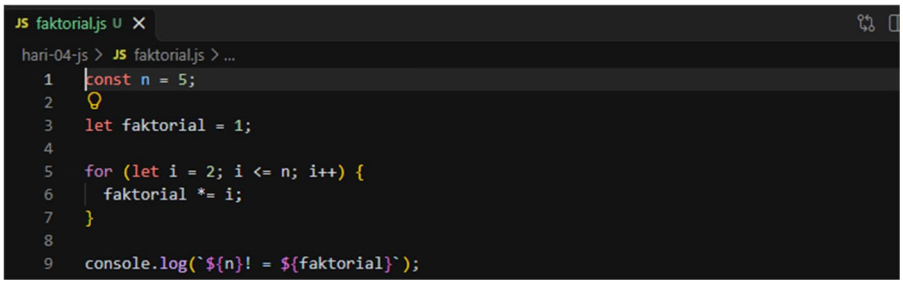
  if (bmi < 18.5) {
      kategori = "Kurang";
  } else if (bmi < 25) {
      kategori = "Normal";
  } else if (bmi < 30) {
      kategori = "Lebih";
  } else {
      kategori = "Obesitas";
  }

  console.log(`BMI: ${bmi.toFixed(2)}`);
  console.log(`Kategori: ${kategori}`);
BMI: 0.00                                              VM2063:18
Kategori: Kurang                                       VM2063:19
```

Lab 3 – Perulangan

1. Faktorial

- Menghitung faktorial menggunakan perulangan for.
- Menampilkan hasil perhitungan.



```
JS faktorial.js U
hari-04-js > JS faktorial.js > ...
1  const n = 5;
2
3  let faktorial = 1;
4
5  for (let i = 2; i <= n; i++) {
6    faktorial *= i;
7  }
8
9  console.log(`${n}! = ${faktorial}`);
```



```
> const n = 5;

  let faktorial = 1;

  for (let i = 2; i <= n; i++) {
    faktorial *= i;
  }

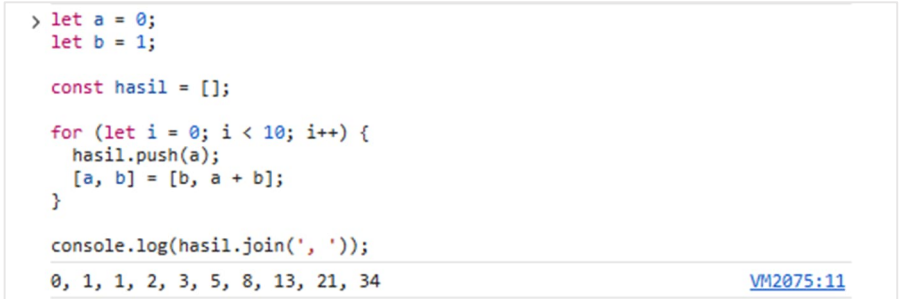
  console.log(`${n}! = ${faktorial}`);
  5! = 120                                    VM2071:9
```

2. Fibonacci 10 Suku Pertama

- Membuat deret Fibonacci menggunakan perulangan for.
- Menampilkan 10 suku pertama.



```
JS fibonacci.js U
hari-04-js > JS fibonacci.js > ...
1  let a = 0;
2  let b = 1;
3
4  const hasil = [];
5
6  for (let i = 0; i < 10; i++) {
7    hasil.push(a);
8    [a, b] = [b, a + b];
9  }
10
11 console.log(hasil.join(', '));
```



```
> let a = 0;
  let b = 1;

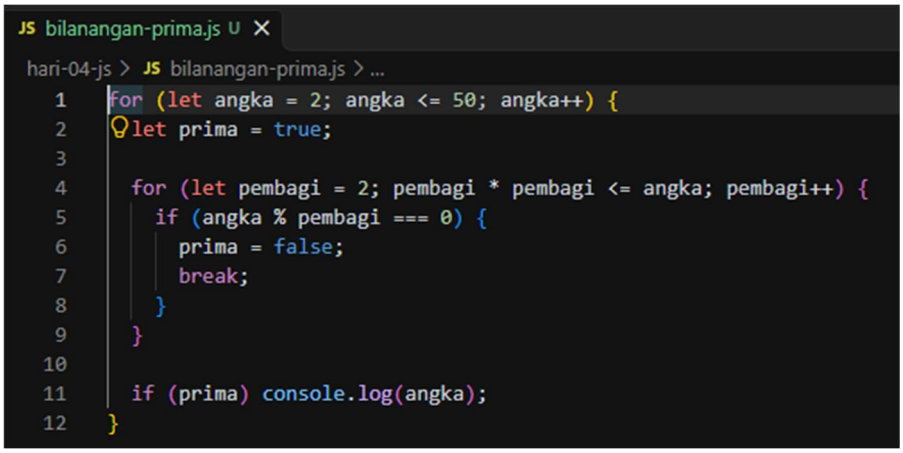
  const hasil = [];

  for (let i = 0; i < 10; i++) {
    hasil.push(a);
    [a, b] = [b, a + b];
  }

  console.log(hasil.join(', '));
  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34             VM2075:11
```

3. Bilangan Prima Sampai 50

- Menggunakan perulangan bersarang.
- Menampilkan bilangan prima sampai 50.



```
JS bilanangan-prima.js U
hari-04-js > JS bilanangan-prima.js > ...
1   for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
2   let prima = true;
3
4     for (let pembagi = 2; pembagi * pembagi <= angka; pembagi++) {
5       if (angka % pembagi === 0) {
6         prima = false;
7         break;
8       }
9     }
10
11    if (prima) console.log(angka);
12  }
```

```
> for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
    let prima = true;

    for (let pembagi = 2; pembagi * pembagi <= angka; pembagi++) {
      if (angka % pembagi === 0) {
        prima = false;
        break;
      }
    }

    if (prima) console.log(angka);
  }
2                                                    VM2079:11
3                                                    VM2079:11
5                                                    VM2079:11
7                                                    VM2079:11
11                                                   VM2079:11
13                                                   VM2079:11
17                                                   VM2079:11
19                                                   VM2079:11
23                                                   VM2079:11
29                                                   VM2079:11
31                                                   VM2079:11
37                                                   VM2079:11
41                                                   VM2079:11
43                                                   VM2079:11
47                                                   VM2079:11
```

4. Tabel Perkalian 1 sampai 10

- Membuat tabel perkalian menggunakan perulangan bersarang.
- Menampilkan hasil perkalian 1 sampai 10.
- Menguji program.

```
JS perkalian-1-10.js U
hari-04-js > JS perkalian-1-10.js > ...
1  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
2      for (let j = 1; j <= 10; j++) {
3          console.log(`${i} x ${j} = ${i * j}`);
4      }
5  }
```

```
> for (let i = 1; i <= 10; i++) {
      for (let j = 1; j <= 10; j++) {
          console.log(`${i} x ${j} = ${i * j}`);
      }
  }
1 x 1 = 1                                   VM2094:3
1 x 2 = 2                                   VM2094:3
1 x 3 = 3                                   VM2094:3
1 x 4 = 4                                   VM2094:3
1 x 5 = 5                                   VM2094:3
1 x 6 = 6                                   VM2094:3
1 x 7 = 7                                   VM2094:3
1 x 8 = 8                                   VM2094:3
1 x 9 = 9                                   VM2094:3
1 x 10 = 10                                 VM2094:3
```

5. Pola Segitiga Bintang

- Membuat pola segitiga menggunakan perulangan.
- Menampilkan hasil pola.
- Menguji program.

```
JS segitiga-bintang.js U
hari-04-js > JS segitiga-bintang.js > ...
1  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
2      console.log("*".repeat(i));
3  }
```

```
> for (let i = 1; i <= 5; i++) {
      console.log("*".repeat(i));
  }
*                                           VM2098:2
**                                          VM2098:2
***                                         VM2098:2
****                                        VM2098:2
*****                                       VM2098:2
```

6. Pola Piramida

- Membuat pola piramida menggunakan perulangan.
- Menampilkan hasil pola.
- Menguji program.

piramida.js U

hari-04-js > piramida.js > ...

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let spasi = " ".repeat(5 - i);
    let bintang = "*".repeat(i * 2 - 1);
    console.log(spasi + bintang);
}
```

```
> for (let i = 1; i <= 5; i++) {
      let spasi = " ".repeat(5 - i);
      let bintang = "*".repeat(i * 2 - 1);
      console.log(spasi + bintang);
  }
    *                                                    VM2102:4
   ***                                                   VM2102:4
  *****                                                  VM2102:4
 *******                                                 VM2102:4
*********                                                VM2102:4
```

7. Persegi Angka

- Membuat pola persegi angka menggunakan perulangan bersarang.
- Menampilkan hasil pola.
- Menguji program.

persegi.js U

hari-04-js > persegi.js > ...

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let baris = "";

    for (let j = 1; j <= 5; j++) {
        baris += j + " ";
    }

    console.log(baris);
}
```

```
> for (let i = 1; i <= 5; i++) {
      let baris = "";

      for (let j = 1; j <= 5; j++) {
          baris += j + " ";
      }

      console.log(baris);
  }
5 1 2 3 4 5                                              VM2106:8
```

8. FizzBuzz 1-50

- Menerapkan percabangan pada perulangan.
- Menampilkan FizzBuzz sesuai ketentuan.
- Menguji program.

```
JS fizzbuzz U
hari-04-js > JS fizzbuzz > ...
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

```
> for (let i = 1; i <= 50; i++) {
      if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
          console.log("FizzBuzz");
      } else if (i % 3 === 0) {
          console.log("Fizz");
      } else if (i % 5 === 0) {
          console.log("Buzz");
      } else {
          console.log(i);
      }
  }
1                                                    VM2110:9
2                                                    VM2110:9
Fizz                                                 VM2110:5
4                                                    VM2110:9
Buzz                                                 VM2110:7
Fizz                                                 VM2110:5
```

9. Jumlah Digit Angka

- Menggunakan while, %, dan Math.floor().
- Menghitung jumlah digit suatu bilangan.
- Menguji program.

```
JS digit-angka U
hari-04-js > JS digit-angka > ...
let angka = 4821;
let angkaAwal = angka;
let jumlah = 0;

while (angka > 0) {
    jumlah += angka % 10;
    angka = Math.floor(angka / 10);
}

console.log(`Angka: ${angkaAwal}`);
console.log(`Jumlah digit: ${jumlah}`);
```

```
> let angka = Number(prompt("Masukkan angka:"));
  const angkaAwal = angka;

  let jumlah = 0;

  while (angka > 0) {
      jumlah += angka % 10;
      angka = Math.floor(angka / 10);
  }

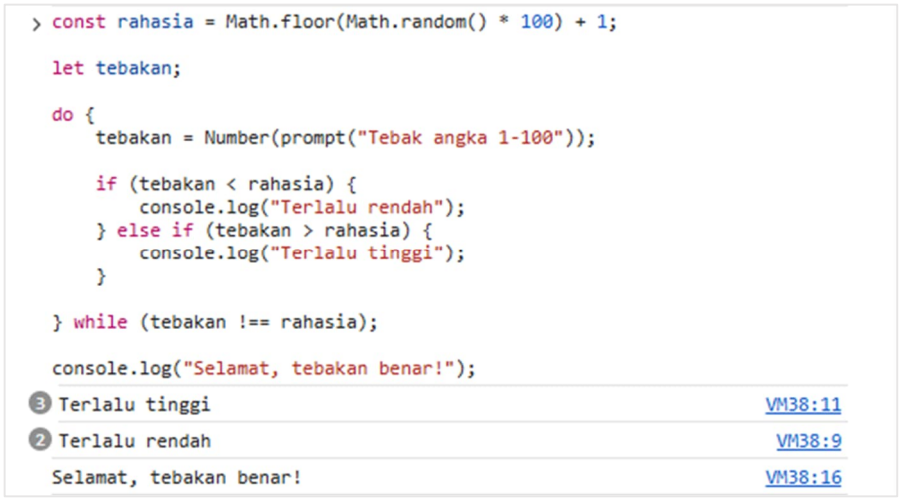
  console.log(`Angka: ${angkaAwal}`);
  console.log(`Jumlah digit: ${jumlah}`);
Angka: 465                                           VM33:11
Jumlah digit: 15                                     VM33:12
```

10. Tebak Angka

- Menggunakan perulangan do...while.
- Membandingkan tebakan dengan angka acak.
- Menguji program.



```
JS tebak-angka U
hari-04-js > JS tebak-angka > ...
1   const rahasia = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
2
3   let tebakan;
4
5   do {
6       tebakan = Number(prompt("Tebak angka 1-100"));
7
8       if (tebakan < rahasia) {
9           console.log("Terlalu rendah");
10      } else if (tebakan > rahasia) {
11          console.log("Terlalu tinggi");
12      }
13
14  } while (tebakan !== rahasia);
15
16  console.log("Selamat, tebakan benar!");
```



```
> const rahasia = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;

  let tebakan;

  do {
      tebakan = Number(prompt("Tebak angka 1-100"));

      if (tebakan < rahasia) {
          console.log("Terlalu rendah");
      } else if (tebakan > rahasia) {
          console.log("Terlalu tinggi");
      }

  } while (tebakan !== rahasia);

  console.log("Selamat, tebakan benar!");
3 Terlalu tinggi                                    VM38:11
2 Terlalu rendah                                    VM38:9
  Selamat, tebakan benar!                           VM38:16
```

Lab 4 - Input/Output di Browser dan Node.js

1. Kalkulator BMI di Browser

- Membuat form input BMI dengan HTML.
- Menambahkan event click menggunakan JavaScript.
- Menguji perhitungan BMI pada browser.

bmi-browser.html U

hari-04-js > bmi-browser.html > ...

Text Editor

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kalkulator BMI</title>
</head>
<body>
  <h1>Kalkulator BMI</h1>

  <label for="berat">Berat (kg)</label>
  <input type="number" id="berat" min="1">

  <label for="tinggi">Tinggi (cm)</label>
  <input type="number" id="tinggi" min="1">

  <button id="hitung">Hitung</button>

  <p id="hasil"></p>
```

bmi-browser.html U

hari-04-js > bmi-browser.html > ...

Text Editor

```html
  <script>
    const tombol = document.getElementById('hitung');

    tombol.addEventListener('click', () => {
      const berat = Number(document.getElementById('berat').value);
      const tinggiMeter = Number(document.getElementById('tinggi').value) / 100;
      const hasil = document.getElementById('hasil');

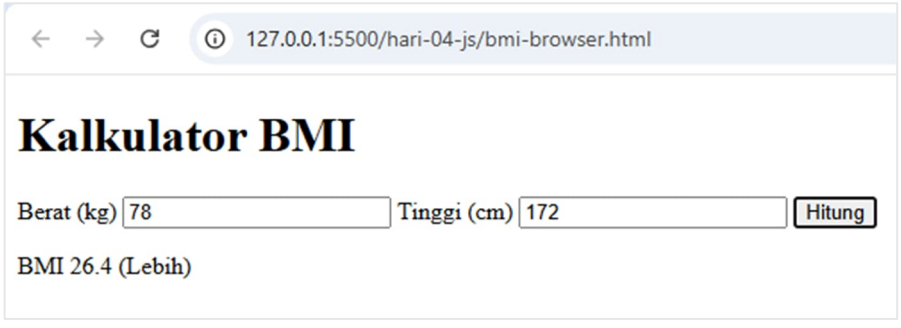
      if (berat <= 0 || tinggiMeter <= 0) {
        hasil.textContent = 'Masukkan berat dan tinggi yang valid.';
        return;
      }

      const bmi = berat / (tinggiMeter * tinggiMeter);

      let kategori = 'Normal';

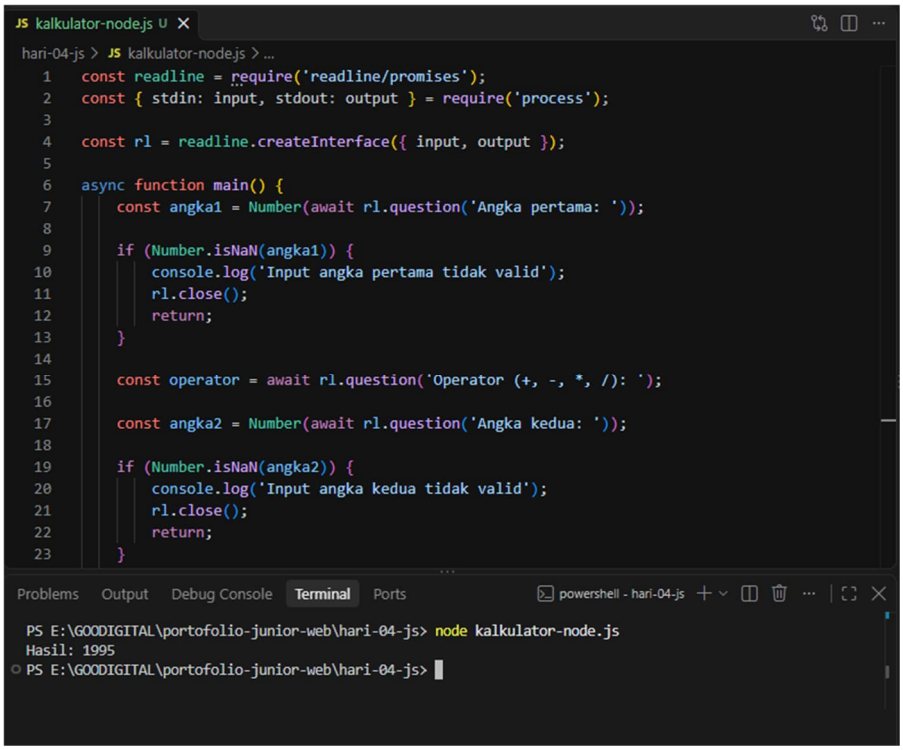
      if (bmi < 18.5) kategori = 'Kurang';
      else if (bmi >= 30) kategori = 'Obesitas';
      else if (bmi >= 25) kategori = 'Lebih';

      hasil.textContent = `BMI ${bmi.toFixed(1)} (${kategori})`;
    });
  </script>
</body>
</html>
```



2. Kalkulator Terminal Node.js

- Mengubah kalkulator switch menjadi versi terminal.
- Menggunakan readline/promises.
- Memvalidasi input dengan Number.isNaN().



Bug Hunt

1. Analisis Bug

- Mengidentifikasi bug pada program.
- Mengklasifikasikan bug menjadi syntax, runtime, dan logic error.

```
hari-04-js > JS bug-04.js > ...
  1  let nilai = 70;
  2
  3  console.log(jumlahPeserta);
  4
  5  let jumlahPeserta = 30;
  6
  7  if (nilai = 70) {
  8    console.log("Nilai 70");
  9  }
 10  elseif (nilai > 50) {
 11    console.log("Di atas 50");
 12  }
 13
 14  const total = 0;
 15  total += 5;
 16
 17  const a = "10";
 18  const b = "5";
 19  console.log("Hasil penjumlahan:", a + b);
 20
 21  for (let i = 1; i <= 5; i--) {
 22    console.log(i);
 23  }
 24
 25  const daftar = ["Andi", "Budi", "Citra"];
 26
 27  for (let i = 0; i <= daftar.length; i++) {
 28    console.log(daftar[i]);
 29  }
 30
 31  console.log('Halo);
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

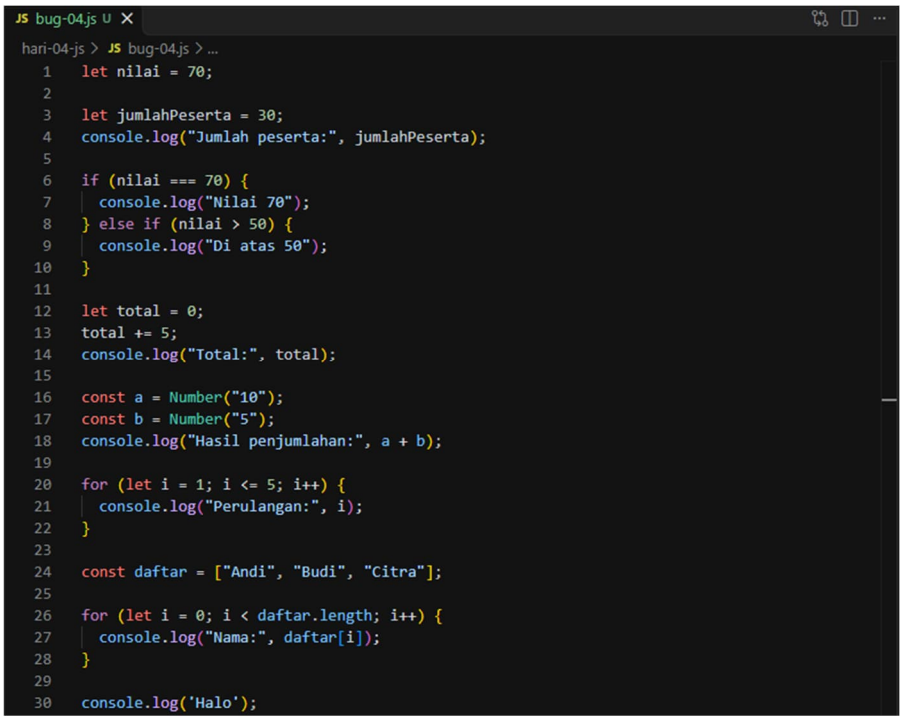
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node bug-04.js
E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js\bug-04.js:10
elseif (nilai > 50) {
                ^

SyntaxError: Unexpected token '{'
    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1861:18)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1903:20)
    at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:2060:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1651:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1443:12)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:261:19)
    at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
    at node:internal/main/run_main_module:33:47

Node.js v24.22.0
```

2. Perbaikan Bug

- Memperbaiki syntax, runtime, dan logic error.
- Menguji hasil perbaikan.



```
let nilai = 70;

let jumlahPeserta = 30;
console.log("Jumlah peserta:", jumlahPeserta);

if (nilai === 70) {
  console.log("Nilai 70");
} else if (nilai > 50) {
  console.log("Di atas 50");
}

let total = 0;
total += 5;
console.log("Total:", total);

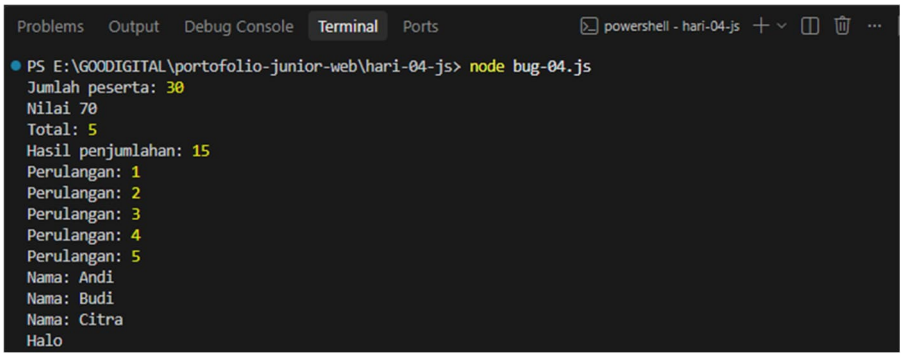
const a = Number("10");
const b = Number("5");
console.log("Hasil penjumlahan:", a + b);

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Perulangan:", i);
}

const daftar = ["Andi", "Budi", "Citra"];

for (let i = 0; i < daftar.length; i++) {
  console.log("Nama:", daftar[i]);
}

console.log('Halo');
```



```
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node bug-04.js
Jumlah peserta: 30
Nilai 70
Total: 5
Hasil penjumlahan: 15
Perulangan: 1
Perulangan: 2
Perulangan: 3
Perulangan: 4
Perulangan: 5
Nama: Andi
Nama: Budi
Nama: Citra
Halo
```

No	Kode Bermasalah	Jenis Bug	Perbaikan
1	if (nilai = 70)	Logic Error	if (nilai === 70)
2	for (let i = 1; i <= 10; i--)	Logic Error	Mengganti i-- menjadi i++
3	for (let i = 0; i <= daftar.length; i++)	Logic Error	Mengganti menjadi i < daftar.length
4	console.log(a + b) pada input string	Logic Error	Menggunakan Number() pada kedua input
5	elseif (x > 5)	Syntax Error	Mengganti menjadi else if (x > 5)
6	const total = 0; total += 5;	Runtime Error	Mengganti const menjadi let
7	console.log(jumlahPeserta) sebelum deklarasi	Runtime Error	Mendeklarasikan variabel sebelum digunakan
8	console.log('Halo);	Syntax Error	Menutup tanda kutip menjadi console.log('Halo');

PBL Hari 4 - Aplikasi Konsol Pengolah Nilai

1. Perancangan Program

- Menganalisis kebutuhan program berdasarkan studi kasus.
- Menyusun alur program.
- Perancangan dibuat dalam bentuk dokumen markdown yang berisi struktur menu, data yang digunakan, dan alur program.

```
# Perancangan Program Pengolah Nilai

## Tujuan

Membuat aplikasi konsol untuk mengelola data nilai siswa dan
 menampilkan statistik serta predikat siswa.

## Menu

1. Input nilai siswa
2. Tampilkan statistik
3. Tampilkan predikat per siswa
4. Keluar

## Data

daftarNama[]
daftarNilai[]

## Aturan Penilaian

A : >= 85
B : 70 - 84
C : 55 - 69
D : < 55

Lulus : >= 70
Tidak Lulus : < 70

## Alur Program

Mulai

Tampilkan menu

1. Input nilai
   - validasi nama
   - validasi nilai
   - simpan data

2. Statistik
   - hitung rata-rata
   - nilai tertinggi
   - nilai terendah
   - jumlah lulus
   - jumlah tidak lulus
```

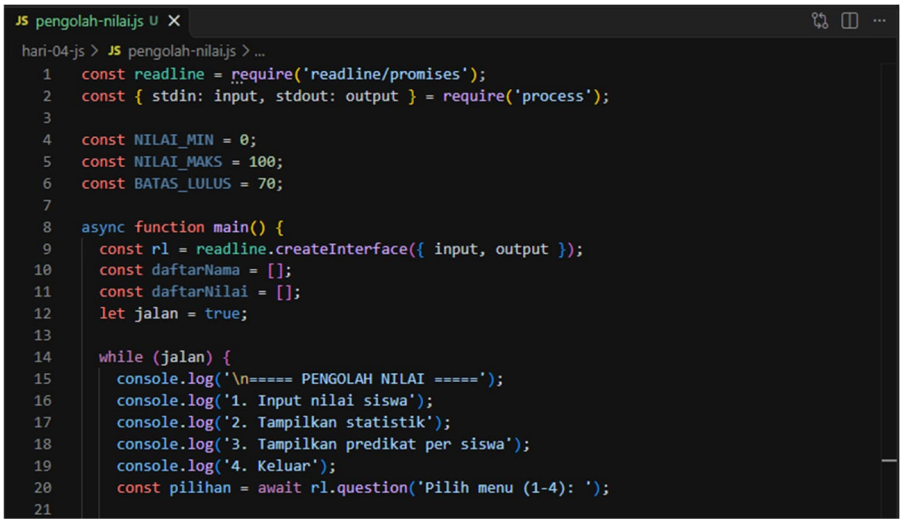
```
3. Predikat
   - tampilkan nama
   - tampilkan nilai
   - tampilkan grade
   - tampilkan status

4. Keluar

Selesai
```

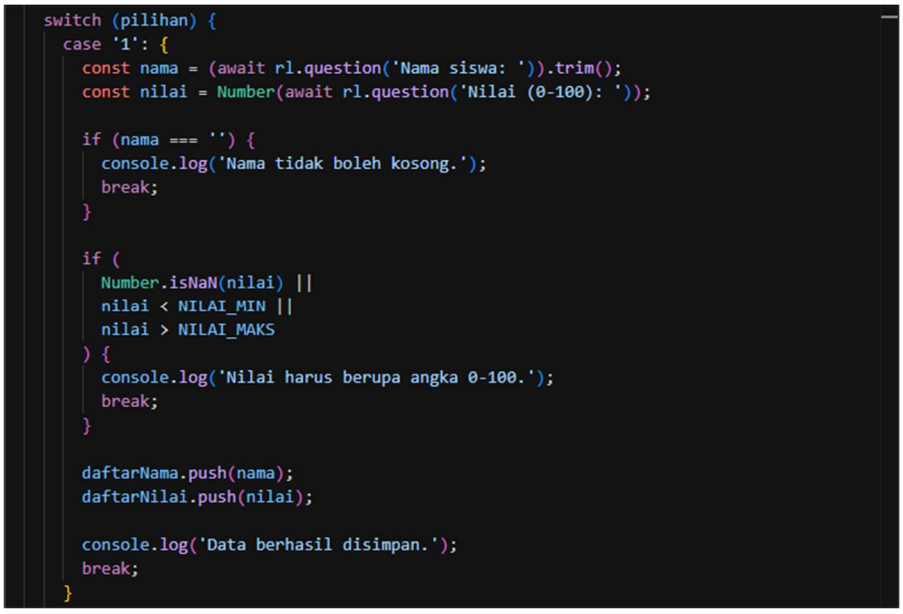
2. Input Nilai Siswa

- Membuat file pengolah-nilai.js.
- Menyalin kerangka program dari modul.



```
JS pengolah-nilai.js U
hari-04-js > JS pengolah-nilai.js > ...
1  const readline = require('readline/promises');
2  const { stdin: input, stdout: output } = require('process');
3
4  const NILAI_MIN = 0;
5  const NILAI_MAKS = 100;
6  const BATAS_LULUS = 70;
7
8  async function main() {
9    const rl = readline.createInterface({ input, output });
10   const daftarNama = [];
11   const daftarNilai = [];
12   let jalan = true;
13
14   while (jalan) {
15     console.log('\n===== PENGOLAH NILAI =====');
16     console.log('1. Input nilai siswa');
17     console.log('2. Tampilkan statistik');
18     console.log('3. Tampilkan predikat per siswa');
19     console.log('4. Keluar');
20     const pilihan = await rl.question('Pilih menu (1-4): ');
21
```

- Melengkapi menu input nilai siswa.



```
switch (pilihan) {
  case '1': {
    const nama = (await rl.question('Nama siswa: ')).trim();
    const nilai = Number(await rl.question('Nilai (0-100): '));

    if (nama === '') {
      console.log('Nama tidak boleh kosong.');
      break;
    }

    if (
      Number.isNaN(nilai) ||
      nilai < NILAI_MIN ||
      nilai > NILAI_MAKS
    ) {
      console.log('Nilai harus berupa angka 0-100.');
      break;
    }

    daftarNama.push(nama);
    daftarNilai.push(nilai);

    console.log('Data berhasil disimpan.');
    break;
  }
```

- Menguji validasi nama dan nilai.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js

===== PENGOLAH NILAI =====
1. Input nilai siswa
2. Tampilkan statistik
3. Tampilkan predikat per siswa
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Nama siswa: Amri
Nilai (0-100): 97
Data berhasil disimpan.

===== PENGOLAH NILAI =====
1. Input nilai siswa
2. Tampilkan statistik
3. Tampilkan predikat per siswa
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Nama siswa:
Nilai (0-100): 88
Nama tidak boleh kosong.

===== PENGOLAH NILAI =====
1. Input nilai siswa
2. Tampilkan statistik
3. Tampilkan predikat per siswa
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Nama siswa: EW. Amri
Nilai (0-100): abc
Nilai harus berupa angka 0-100.
```

3. Menampilkan Statistik Nilai

- Melengkapi menu statistik nilai.

```
case '2': {

  if (daftarNilai.length === 0) {
    console.log('Belum ada data siswa.');
    break;
  }

  let total = 0;
  let tertinggi = daftarNilai[0];
  let terendah = daftarNilai[0];
  let jumlahLulus = 0;
  let jumlahTidakLulus = 0;

  for (let i = 0; i < daftarNilai.length; i++) {
    const nilai = daftarNilai[i];

    total += nilai;

    if (nilai > tertinggi) {
      tertinggi = nilai;
    }

    if (nilai < terendah) {
      terendah = nilai;
    }

    if (nilai >= BATAS_LULUS) {
      jumlahLulus++;
    } else {
      jumlahTidakLulus++;
    }
```

- Menghitung rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah.
- Menghitung jumlah siswa lulus dan tidak lulus.
- Menguji menu statistik.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                node - hari-04-js

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js
===== STATISTIK =====
Rata-rata         : 80.27
Nilai tertinggi   : 100
Nilai terendah    : 40
Jumlah lulus      : 8
Jumlah tidak lulus: 3
```

4. Menampilkan Predikat Siswa

- Melengkapi menu predikat siswa.
- Menentukan grade dan status kelulusan.

```
case '3': {

  if (daftarNilai.length === 0) {
    console.log('Belum ada data siswa.');
    break;
  }

  console.log('\n===== PREDIKAT SISWA =====');

  for (let i = 0; i < daftarNilai.length; i++) {

    const nama = daftarNama[i];
    const nilai = daftarNilai[i];

    let grade;

    if (nilai >= 85) {
      grade = 'A';
    } else if (nilai >= 70) {
      grade = 'B';
    } else if (nilai >= 55) {
      grade = 'C';
    } else {
      grade = 'D';
    }
```

- Menampilkan data seluruh siswa.
- Menguji menu predikat.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                node - hari-04-js

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js
===== PREDIKAT SISWA =====
Amri | Nilai: 97 | Grade: A | Lulus
Badru | Nilai: 100 | Grade: A | Lulus
Abdul | Nilai: 95 | Grade: A | Lulus
Tamam | Nilai: 87 | Grade: A | Lulus
Azzam | Nilai: 75 | Grade: B | Lulus
Yaqin | Nilai: 56 | Grade: C | Tidak Lulus
Quo | Nilai: 64 | Grade: C | Tidak Lulus
Haura | Nilai: 99 | Grade: A | Lulus
Aina | Nilai: 86 | Grade: A | Lulus
Levan | Nilai: 84 | Grade: B | Lulus
Dia | Nilai: 40 | Grade: D | Tidak Lulus
```

5. Penerapan Standar Penulisan Kode

Aspek	Status	Penerapan
Camel Case	☑ Sudah	daftarNama, daftarNilai, jumlahLulus, jumlahTidakLulus, rataRata
Konstanta Bernama	☑ Sudah	NILAI_MIN, NILAI_MAKS, BATAS_LULUS, GRADE_A, GRADE_B, GRADE_C
Magic Number	☑ Sudah	Penentuan grade menggunakan konstanta, bukan angka langsung
Indentasi 2 Spasi	☑ Sudah	Struktur if, for, while, switch konsisten 2 spasi
Komentar	☑ Sudah	Komentar pada konstanta, validasi, penyimpanan data, statistik, dan grade

6. Tantangan Tambahan

- Mengurutkan siswa berdasarkan nilai tertinggi menggunakan Bubble Sort.
- Menampilkan histogram bintang berdasarkan grade siswa.
- Menguji hasil pengurutan dan histogram.

```
case '5': {

  if (daftarNilai.length === 0) {
    console.log('Belum ada data siswa.');
    break;
  }

  const namaUrut = [...daftarNama];
  const nilaiUrut = [...daftarNilai];

  for (let i = 0; i < nilaiUrut.length - 1; i++) {
    for (let j = 0; j < nilaiUrut.length - 1 - i; j++) {

      if (nilaiUrut[j] < nilaiUrut[j + 1]) {

        [nilaiUrut[j], nilaiUrut[j + 1]] =
        [nilaiUrut[j + 1], nilaiUrut[j]];

        [namaUrut[j], namaUrut[j + 1]] =
        [namaUrut[j + 1], namaUrut[j]];
      }
    }
  }

  console.log('\n===== RANKING SISWA =====');

  for (let i = 0; i < namaUrut.length; i++) {
    console.log(
      `${i + 1}. ${namaUrut[i]} - ${nilaiUrut[i]}`
    );
  }
```

```
case '6': {

  if (daftarNilai.length === 0) {
    console.log('Belum ada data siswa.');
    break;
  }

  let gradeA = 0;
  let gradeB = 0;
  let gradeC = 0;
  let gradeD = 0;

  for (let i = 0; i < daftarNilai.length; i++) {

    const nilai = daftarNilai[i];

    if (nilai >= GRADE_A) {
      gradeA++;
    } else if (nilai >= GRADE_B) {
      gradeB++;
    } else if (nilai >= GRADE_C) {
      gradeC++;
    } else {
      gradeD++;
    }
  }

  console.log('\n===== HISTOGRAM GRADE =====');
  console.log(`Grade A: ${'*'.repeat(gradeA)} (${gradeA})`);
  console.log(`Grade B: ${'*'.repeat(gradeB)} (${gradeB})`);
  console.log(`Grade C: ${'*'.repeat(gradeC)} (${gradeC})`);
  console.log(`Grade D: ${'*'.repeat(gradeD)} (${gradeD})`);

  break;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        node - hari-04-js

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js

===== PENGOLAH NILAI =====
1. Input nilai siswa
2. Tampilkan statistik
3. Tampilkan predikat per siswa
4. Ranking siswa
5. Histogram grade
6. Keluar
Pilih menu (1-6):
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        node - hari-04-js

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js
===== RANKING SISWA =====
1. Badru - 100
2. Haura - 99
3. Amri - 97
4. Abdul - 95
5. Tamam - 87
6. Aina - 86
7. Levan - 84
8. Azzam - 75
9. Quo - 64
10. Yaqin - 56
11. Dia - 40
```

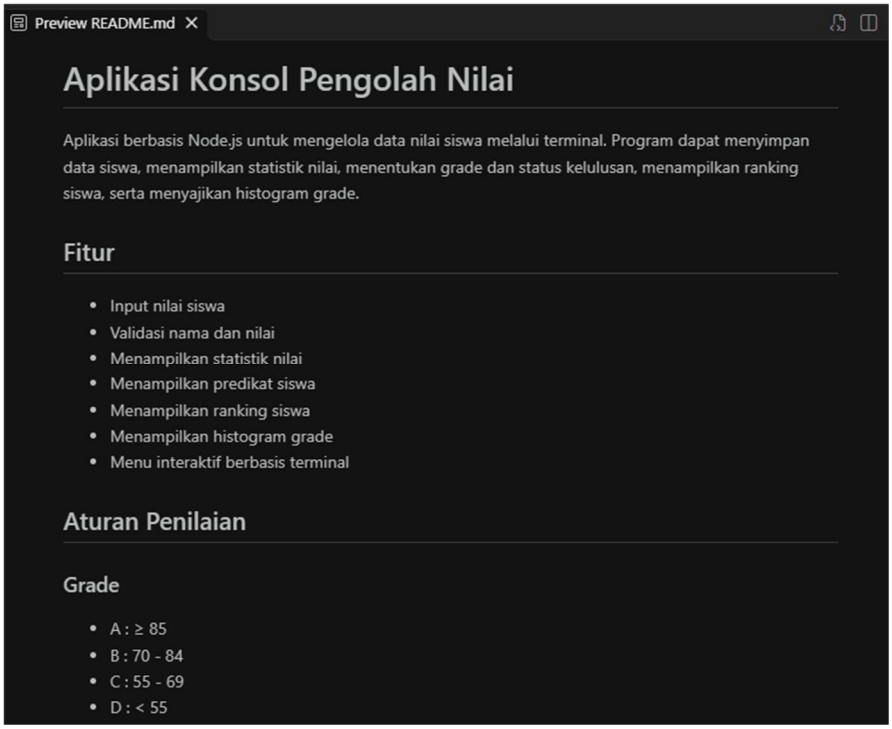
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        node - hari-04-js

PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web\hari-04-js> node pengolah-nilai.js
===== HISTOGRAM GRADE =====
Grade A: ****** (6)
Grade B: ** (2)
Grade C: ** (2)
Grade D: * (1)
```

7. README

- Membuat file README.md.
- Menambahkan cara menjalankan program.

- Menambahkan contoh keluaran program.

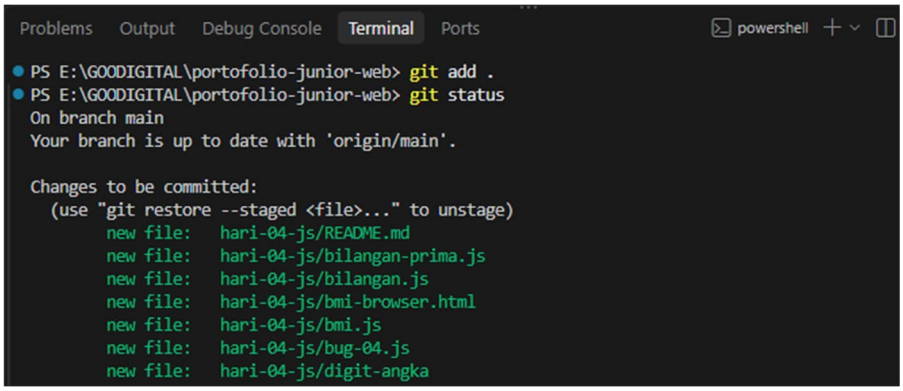


8. Review

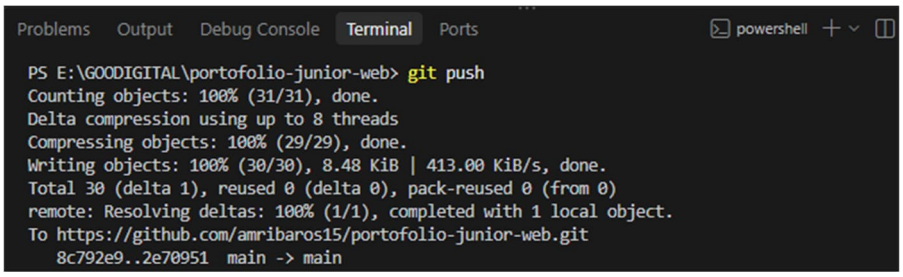
Butir	Ya/Tidak	Catatan
Nama variabel deskriptif dan konsisten (camelCase)	☑ Ya	Nama variabel mudah dipahami.
Konstanta bernama, tanpa angka ajaib	☑ Ya	Sudah menggunakan konstanta untuk nilai tetap.
Indentasi 2 spasi dan satu pernyataan per baris	☑ Ya	Kode cukup rapi dan konsisten.
Semua input divalidasi	☑ Ya	Validasi nama dan nilai sudah berjalan.
Tidak ada kode mati atau console.log sisa	☑ Ya	Tidak menemukan kode yang mengganggu hasil program.
Perbandingan memakai ===	☑ Ya	Sudah sesuai.

9. Repository GitHub

- Melakukan commit.
- Melakukan push ke GitHub.
- Tautan repository: https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/


Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git add .
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
new file: hari-04-js/README.md
new file: hari-04-js/bilangan-prima.js
new file: hari-04-js/bilangan.js
new file: hari-04-js/bmi-browser.html
new file: hari-04-js/bmi.js
new file: hari-04-js/bug-04.js
new file: hari-04-js/digit-angka


Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git commit -m 'Hari 4: latihan JS dan aplikasi konsol pengolah nilai'
[main 2e70951] Hari 4: latihan JS dan aplikasi konsol pengolah nilai
27 files changed, 881 insertions(+)
create mode 100644 hari-04-js/README.md
create mode 100644 hari-04-js/bilangan-prima.js
create mode 100644 hari-04-js/bilangan.js
create mode 100644 hari-04-js/bmi-browser.html
create mode 100644 hari-04-js/bmi.js
create mode 100644 hari-04-js/bug-04.js
create mode 100644 hari-04-js/digit-angka
create mode 100644 hari-04-js/faktorial.js
create mode 100644 hari-04-js/fibonacci.js
create mode 100644 hari-04-js/fizzbuzz
create mode 100644 hari-04-js/grade.js


Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git push
Counting objects: 100% (31/31), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (30/30), 8.48 KiB | 413.00 KiB/s, done.
Total 30 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web.git
8c792e9..2e70951 main -> main